LockCoop ： 补充附录

A 控制参数汇总

本节汇总正文第 3 节已说明的在线控制与动作边界。

表 A1 选定的在线控制与动作边界。

控制量	在线决策	边界/默认值
持锁者扩展	自适应等待者阈值	$T_0 = 4$，$T \in [2, 16]$
时间片扩展	short/regular/strong	1/2 ms；4-ms cap
服务上限	任务/锁/cgroup token 补充	20/40/40%，100 ms
后继放置	使用所有有效锚点	所有有效锚点
锚点新鲜度	年龄检查	2 s

B 实现验证

独立测试验证正文表 1 中所有族，包括跨进程私有地址分离、共享别名、精确的 PI wait/acquire/release 所有权、requeue 转移、reader/writer 动作分离、同地址复用、以及针对 1,024 项 LRU 的 1,152 个身份。所有测试均无 verifier 失败、map 更新失败、可运行任务停滞或零进展线程。

表 A2 代表性身份与生命周期不变量。

受控用例	观测到的不变量
私有别名	两个进程中同一地址产生两个 scope。
共享别名	不同映射更新同一规范状态。
PI 生命周期	2,399 次 wait、获取、释放与 owner hit 完全匹配。
地址复用	重新初始化后陈旧锚点被拒绝。
LRU/多热点	1,152 个身份与 256 把热点锁无停滞完成。

观测覆盖。 每个同步族从一个新调度器开始，在路径专属负载前后快照机制计数，并检查最终允许的动作。表 A3 报告路径局部增量而非系统级后台探针计数。

覆盖运行刻意与性能评估分离。它表明每条被宣传的路径都实际执行了锁身份、已验证持锁者与清理转换；正文的吞吐结论仍限定在自然触发这些路径的 mutex/futex 主导负载上。

表 A3 归一化锁事件接口的路径验证。

路径	观测到的转换证据
内核 mutex/rwsem	Owner hit/miss 17/1；读/写获取 1,759/5,698。
私有/共享 futex	私有 scope 分离；共享 wait/wake/key miss 2/1/0。
PI futex	Wait/acquire/release 2,399/2,399/2,399；owner miss 0。
Requeue	一次直接唤醒后转移三个等待者；key miss 0。
Pthread rwlock	读/写/释放 2,412/808/2,528；动作保持分离。
Spin/CAS ABI	两条路径都到达 wait/acquire/release 与 owner gate。

C LockBoost 诊断记录

表 A4 记录一次持续 20 秒的 MariaDB 诊断运行中的持锁者调度延迟样本、扩展、等待者释放与撤销情况。

控制器只在少数情况下介入：仅 1.9% 的持锁者调度延迟样本触发扩展，而且几乎都在 unlock 时结束。在独立的零工作诊断中，静态有界控制发出 143,093 次扩展；自适应控制识别出持锁者已在快速推进，因此不发出扩展。

表 A4 20-s MariaDB 诊断中的自适应 LockBoost 计数。

事件	观测值
Owner-delay 样本 / 均值	28,020 / 446 μs
扩展（short/regular/strong）	524（17/489/18）
扩展后释放的等待者	10,737
每次扩展释放等待者	20.5
Unlock 撤销 / 长临界区拒绝	511 / 21